课题 5 汇报 · 逐页讲稿

配套文件：课题 5-汇报-v4-20261111.pptx　|　用法：拿着纸念，不要看屏幕

三条提醒

- 方括号【】里的是动作提示，不要念出来。
- 每页只讲一个观点；讲完停一秒再翻页——停顿比语速重要。
- 被问到不会的，就说「这个我们没测，不能给结论」，比编一个强。

P01　跨物种单细胞整合：四种方法，一张选型表

【开场 20 秒】

"讲两件事：四种跨物种迁移方法的选型结果；以及中途我们发现评测错了一处，全部重算。"

P02　任务：把细胞类型从一个物种搬到另一个物种

【给全貌，20 秒】

"左边是有标注的参考物种，右边是要预测的目标物种，中间做标签迁移。

数据：人 1,528 加鼠 1,535 加鱼 1,543，一共 4,606 个细胞；另外用七鳃鳗和小鼠做压力测试。

四种方法性格不同，我们还留了最土那个当基线。"

P03　三个场景，三种答案

【结论预览，一句话一档】

"近缘人鼠：最简单的方法就够，27 秒、不要显卡。

远缘鱼四向：统一选 scVI。

跨门：这一族都做不了，是负结果。"

P04 六个方向的 macro-F1

【只读三条】

"金色是每行最高；六行五行 scVI；只有鼠→人输给最土的办法。

SAMap 只有两向能评，其余 n=0，所以没入图。"

P05 最难那一档：七鳃鳗 ↔ 小鼠

【这页补证据】

"跨门单独测了，55,694 细胞。准确率 4.6 到 5.8，13 类随机猜是 7.69，比瞎猜还低。

所以不说哪个方法更好，说这一族方法在当前数据下做不了。"

P06 我们算错过一次：查表查反了语种

【可信度支点，语速慢】

"真值应该用被预测那方的词表，预测用参考书那方的词表，我们搞反了。

后果是两边各丢一批细胞。右边是证据：四种查表方式重算，只有错的那种能复现全部旧数字。"

P07 改完之后：排名没变，但理由变了

【先旧后新，落差说出来】

"原来 0.65，比 scVI 高一大截；改完 0.41，比 scVI 还低，六个方向一个都不赢。

那条建议被推翻，但远缘用 scVI 没变。

映射表里斑马鱼一个残差类别 Orthers 原来被算成神经，现在退出评估。"

P08 时间与内存：三种方法的真实代价

【只讲代价，不要提钱】

"oPCA 全量 27 秒、峰值 1.31 GB、纯 CPU；scVI 在 CPU 上 8.5 分钟，平台含 IO 是 15 分 16 秒。

SATURN 要 GPU，没有 CPU 口径。"

P09 和原论文一致吗

【回答"你们凭什么和论文不一样"】

"方向一致但结论不同，要说明为什么：SATURN 强过 SAMap 但输给 scVI；

SAMap 只喂 1:1 同源、规模差 300 倍；HEART 我们只取了三个物种子集。"

P10 总结：三条结论 + 两件没做完

【收尾，一条条说】

"三条结论：没有全面赢家，所以做选型表；近缘简单方法够；跨门这一族做不了。

两件没做完：容器最后一步没跑成；映射表签字只到授权层。"
